

Introducción: esta práctica tiene como propósito poner a prueba lo visto en clase, en específico la inyección de dependencias y el patrón de diseño decorador. Se trabajó inicialmente en la elaboración de un diagrama UML para estructurar la relación entre clases del sistema y posteriormente se refino hasta tener una versión funcional. La inyección de dependencias se refiere a que el constructor dentro de una clase no crea las dependencias que requiere durante su creación sino que las recibe por de forma externa, es decir, la responsabilidad de suministro de sus dependencias las delega a una agente externo, por ejemplo, cuando los decoradores extienden funcionalidad a la notificación, estos reciben la notificación como parámetro.

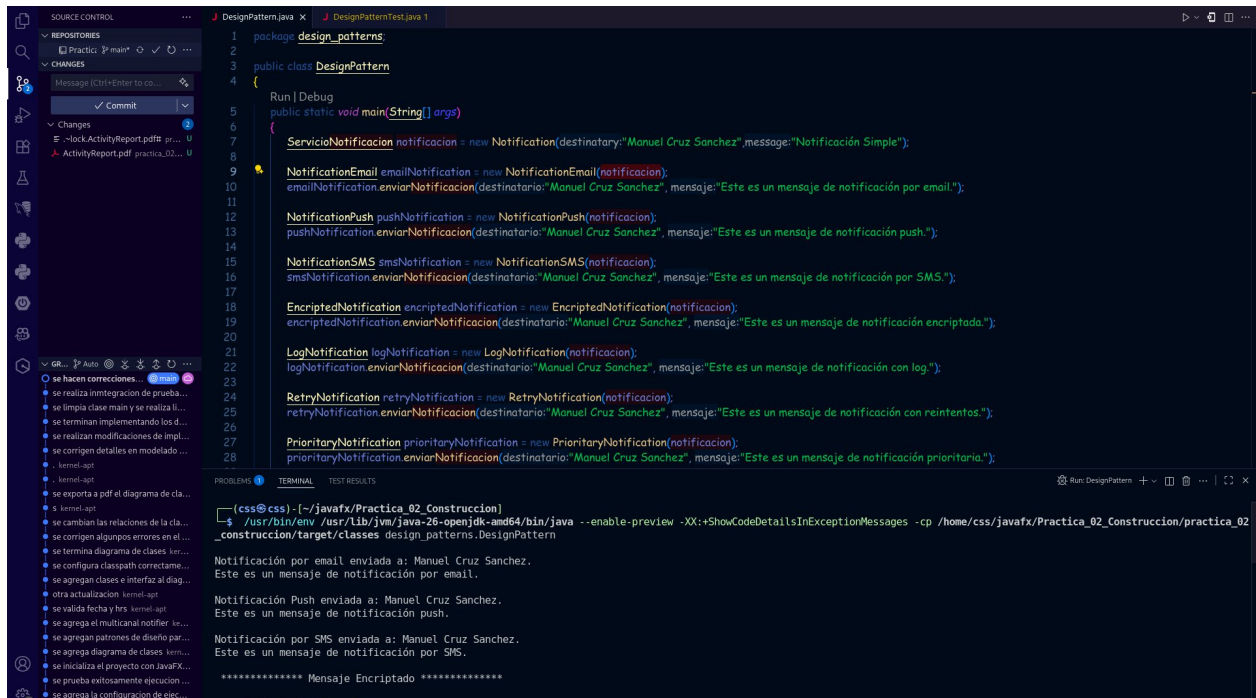


Figura 1. Se inyecta un servicioNotificacion a cada decorador

Por otra parte, el patrón decorador se aplica en un contexto dónde se tiene un sistema gestor de paquetes, el cual manda notificaciones de varias formas, en este caso, se tienen notificaciones por:

```

(css@css) -[~/javafx/Practica_02_Construccion]
$ /usr/bin/env /usr/lib/jvm/java-26-openjdk-amd64/bin/java --enable-preview -XX:
_construccion/target/classes design_patterns.DesignPattern

Notificación por email enviada a: Manuel Cruz Sanchez.
Este es un mensaje de notificación por email.

Notificación Push enviada a: Manuel Cruz Sanchez.
Este es un mensaje de notificación push.

Notificación por SMS enviada a: Manuel Cruz Sanchez.
Este es un mensaje de notificación por SMS.
  
```

- Notificaciones por SMS
- *Notificaciones por Email
- * Notificaciones por Push

```

***** Mensaje Encriptado *****

--- Enviando Notificacion ---

--- Para: Manuel Cruz Sanchez

--- Mensaje: Notificación Simple

-----> Se activa notificación con log <-----

----- Log -----

--- Enviando Notificacion ---

--- Para: Manuel Cruz Sanchez

--- Mensaje: Notificación Simple

Hora de envio: 00:49:48 am
----- Log -----

```

- Notificaciones con Log y Notificaciones por Encriptada

```

----- Intento de Envio de Notificación -----

Intento de Envio: 1 de 3

--- Enviando Notificacion ---

--- Para: Manuel Cruz Sanchez

--- Mensaje: Notificación Simple

----- Intento de Envio de Notificación -----

-----> Enviando notificación proritaria <-----

--- Enviando Notificacion ---

--- Para: Manuel Cruz Sanchez

--- Mensaje: Notificación Simple

----- proritaria -----

(css) - [~/javafx/Practica_02_Construccion]
$

```

- Notificaciones por Reintentos y Notificaciones de forma Prioritaria

En conclusión, el patrón decorador usa agregación en lugar de herencia para agregar funcionalidad adicional a la notificación en tiempo de ejecución, el problema es que al hacer muchas sobrecargas el rendimiento del programa se ve afectado.